

轴承寿命预测与故障诊断系统：单元测试计划文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 ****中期检查阶段****

工作产品：****单元测试计划文档****。定义模块级测试范围、方法、数据和通过标准。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：``src/USTC/SSE/BearingPrediction``。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 ``phm`` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 ``USTC.SSE.BearingPrediction``。
- 包管理方式：Python 3.11、``uv``、``pyproject.toml``、``uv.lock``。
- 数据入口：``data/loader_roots/phm2012`` 和 ``data/loader_roots/xjtu``，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：``reports/demo_videos``、``reports/demo_dashboard``、``reports/cli_demo``。
- 结题报告材料：``reports/final_defense/report`` 与 ``outputs``。
- 课程正式文档：``docx/md``、``docx/word``、``docx/pdf``。

测试原则

单元测试以模块职责为边界，优先验证数据形状、字段、指标、配置和边界条件。测试使用小数据 fixture，避免依赖外部大数据。

测试项

模块	测试重点	路径
feature processors	均值、方差、RMS、FFT 等处理结果	<code>`tests/test_feature_processors.py`</code>
loader/split roots	数据根目录和软链接约定	<code>`tests/test_loader_split_roots.py`</code>
index	sample index 构造与校验	<code>`tests/infra/index`</code>
split	留一轴承、跨工况、官方划分	<code>`tests/infra/split`</code>
feature	extractor、store、backend、cleaner	<code>`tests/infra/feature`</code>
label	labeler、label store、label builder	<code>`tests/infra/label`</code>
task	window builder、task builder、task store	<code>`tests/infra/task`</code>
metric	RUL/分类指标注册和计算	<code>`tests/infra/metric`</code>
trainer	configurable trainer、callbacks	<code>`tests/engine/trainer`</code>

通过标准

标准	说明
可重复	测试使用临时目录和 fixture
可隔离	不读取真实大数据和用户私有路径
可定位	失败信息包含具体断言
可维护	新模块需补对应测试

执行命令

```
uv run pytest tests/infra tests/cli tests/recipes
uv run python -m compileall src tests recipes scripts
```

缺陷记录方式

单元测试缺陷记录在测试报告中，按模块、失败命令、失败原因、修复方式和复测结果记录。对随机性相关测试需要固定 seed 或使用小范围容差。

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass

